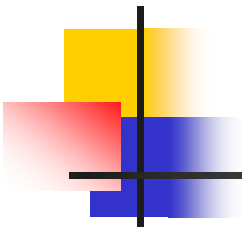
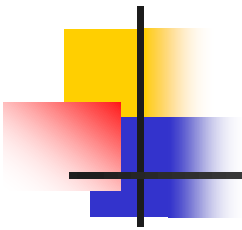


MySQL游标



1、游标

- **游标(cursor)**：系统为用户开设的一个数据缓冲区，存放SQL语句的执行结果，每游标区都有一个名字。
- 用户可以通过游标逐一获取记录并赋给主变量，交由主语言进一步处理。
- SQL是面向集合的，一条SQL语句可以产生或处理多条记录；主语言是面向记录的，一组主变量一次只能存放一条记录。



2、游标使用步骤

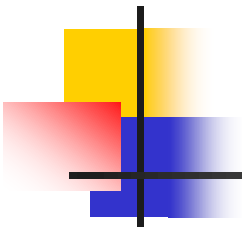
- 使用游标的4个步骤

- ①声明

- ②打开

- ③使用

- ④关闭

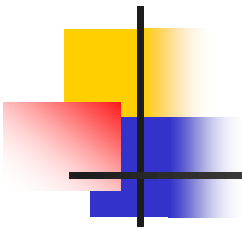


声明游标

■ 语法

```
DECLARE cursor_name CURSOR FOR select_statement
```

- **cursor_name** : 游标的名称
- **select_statement** : SELECT语句的内容, 返回一个用于创建游标的结果集

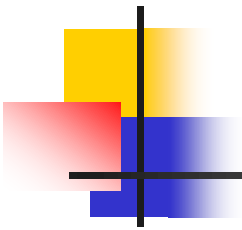


打开游标

■ 语法

OPEN cursor_name

- 打开先前声明的名称为cursor_namer的游标
- 执行声明游标中的select_statement，将结果存放到服务器内存中

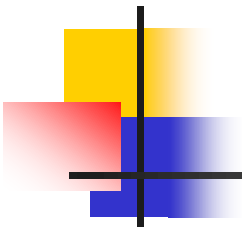


使用游标

■ 语法

```
FETCH [[NEXT] FROM] cursor_name INTO var_name [, var_name] ...
```

- **cursor_name** : 游标的名称
- **var_name**: 将结果集中一条记录存入该参数中, **var_name**必须在声明游标前定义好。
- 取结果集中一条记录存入1到多个变量中

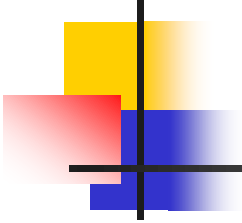


关闭游标

■ 语法

CLOSE **cursor_name**

- 关闭先前打开的游标，释放查询结果占用的内存空间
- 若未关闭游标，游标将在声明游标的复合语句的末尾被自动关闭



使用游标注意事项

- 执行1次fetch指令只能取到1条记录
- 1次select查询往往都有多条记录，需要执行多次fetch
- 如何用循环来控制fetch的执行次数呢？
 - 方法1：根据结果集的记录数确定
 - 方法2：用fetch取数据，无法再取时就会出错并停止fetch

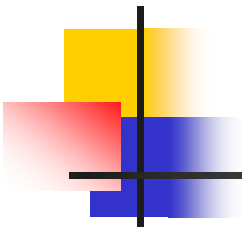
3、游标举例

■ 在函数中使用游标

【例1】查询给定学号的学生已经取得的总学分。（使用方法1控制fetch的执行次数）

```
SET @sno='201215121';
SELECT getCredits(@sno);
SELECT getCredits('201215155');
SELECT getCredits(NULL);
```

```
delimiter $
CREATE FUNCTION getCredits(sno CHAR(9))
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
DECLARE s,m,score,credit,n INT;
DECLARE curl CURSOR FOR
SELECT sc.Grade,course.Ccredit
FROM sc,course
WHERE sc.Cno=course.Cno AND sc.Sno=sno;
SELECT COUNT(*) INTO n
FROM sc,course
WHERE sc.Cno=course.Cno AND sc.Sno=sno;
SET s=0,m=1;
OPEN curl;
LL:
while m<=n do
fetch curl INTO score,credit;
if score>=60 then SET s=credit+s;
END if;
SET m=m+1;
END while LL;
close curl;
RETURN s;
END $
```



声明异常处理

■ 语法

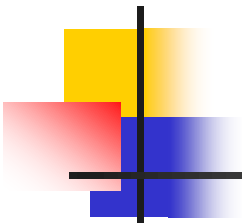
```
DECLARE handler_action HANDLER  
    FOR condition_value [, condition_value] ...  
    statement
```

```
■ handler_action: {  
    CONTINUE  
    | EXIT  
    | UNDO  
}  
■ condition_value: {  
    mysql_error_code  
    | SQLSTATE [VALUE] sqlstate_value  
    | condition_name  
    | SQLWARNING  
    | NOT FOUND  
    | SQLException  
}
```

在存储过程中使用游标

【例2】使用 SQL 语句创建一个存储过程，要求根据男女生人数来输出不同的信息。如果男生人数大于女生人数，输出“男比女多”，否则输出“女比男多”，存储过程名称为ShowPerson。（使用方法2控制fetch的执行次数）

```
delimiter $
CREATE PROCEDURE showperson_cursor()
BEGIN
DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
DECLARE result_rs,rs INT;
DECLARE result_sex,sex CHAR(1);
DECLARE curl CURSOR FOR SELECT ssex,COUNT(*) FROM student GROUP BY student.Ssex;
DECLARE CONTINUE handler FOR NOT FOUND SET done=TRUE;
SET result_rs=0,result_sex=null;
OPEN curl;
read_loop:loop
fetch curl INTO sex,rs;
if done then leave read_loop;
END if;
if rs>result_rs then
SET result_rs=rs;
SET result_sex=sex;
END if;
END loop;
if result_sex='女' then SELECT '女比男多' AS '结论';
ELSE SELECT '男比女多' AS '结论';
END if;
close curl;
END $
```



【练习】计算学生平均绩点

把学生所选的每门课程的成绩折算成绩点（例如按五级制A/B/C/D/F分别折算成4/3/2/1/0），将课程学分和课程绩点相乘，得到课程绩点，除以总的课程学分即平均绩点。